MultiPie ボンドデータ（data_wyckoff_bond.py）完全性検証 最終レポート

検証日: 2026-11-08

結論

ファイルのボンド型は、通常 Wyckoff 位置ごとに「許される型をすべて尽くしている」。厳密な H 共役では 41 の通常 Wyckoff 位置（82 型）が未掲載に見えるが、全てが、掲載済みの型と、位置パラメータの付け替え（符号反転・入れ替え・ずらし）および心化並進で一致する。付け替えで一致しない型は 0 件、余分な型と重複も 0 件。

1. 検証方法

- 対象: 277 群（点群 47、空間群 230）、通常 Wyckoff 位置 1922 個、エントリ 6742 個。ファイルは `ast.literal_eval` で読み込み、実行していない。
- 一般位置のエントリから対称操作を復元し、各通常 Wyckoff 位置 W のサイト対称群 H を求めた。
- 許されるベクトル型は、H×{±1} の部分群 K に対する Fix(K)（零でない固定部分空間）を H 共役で類別したもの。ファイルの各エントリを代表位置へ戻して照合した。
- H 共役で未掲載の型は、さらに次の同一視で再判定した（`check4.py`）。位置 c(p) に対し、g c(p) ≡ c(Σ p+s)（Σ は符号付き入れ替え行列、s はずらし）となる演算 g を、心化並進込みの全演算から探し、g の回転部分で型を移して、掲載済みの型と一致するかを見る。これは、c(p) のボンド族を p の付け替えで同じ族とみなすことに当たる。

2. 結果

項目	結果
ファイルにあって許される型にないもの（余分）	0 件
同じ型の重複	0 件
空間群の通常 Wyckoff の文字・多重度（pyxtal との比較）	全 230 群で一致
演算の並び（pyxtal）	229/230 群で一致（Th^4 のみ並進成分が異なる。§4）
点群の層と多重度（独立計算）	一致
ボンド文字の多重度＝心化数×エントリ数	不整合 0 件
H 共役で未掲載の型	41 位置・82 型
↑のうち付け替え（符号反転・ずらし）で一致	33 位置
↑ のうち付け替えにパラメータ入れ替えと心化並進を加えて一致	8 位置
同一視後も未掲載	**0 件**

3. 未掲載に見えた 41 位置の対応

3.1 位置パラメータの符号反転・ずらしで一致（33 位置）

群	通常Wyckoff	H共役で未掲載の型 → 対応する掲載エントリ
C4v^10	4b	`[X,-X,Z]` → 8c@4b、`[X,-X,0]` → 4a@4b
C4v^3	2a	`[X,-X,Z]` → 4c@2a、`[X,-X,0]` → 2a@2a
C4v^3	2b	`[X,-X,Z]` → 4c@2b、`[X,-X,0]` → 2a@2b
C4v^7	2a	`[0,Y,Z]` → 4c@2a、`[0,Y,0]` → 2a@2a
C4v^7	2b	`[0,Y,Z]` → 4c@2b、`[0,Y,0]` → 2a@2b
D2d	2a	`[X,-X,Z]` → 4c@2a、`[X,-X,0]` → 2a@2a
D2d-1	2a	`[0,Y,Z]` → 4c@2a、`[0,Y,0]` → 2a@2a
D2d^1	2g	`[X,-X,Z]` → 4c@2g、`[X,-X,0]` → 2a@2g
D2d^1	2h	`[X,-X,Z]` → 4c@2h、`[X,-X,0]` → 2a@2h
D2d^11	4e	`[X,-X,Z]` → 8c@4e、`[X,-X,0]` → 4a@4e
D2d^5	2e	`[0,Y,Z]` → 4c@2e、`[0,Y,0]` → 2a@2e
D2d^5	2f	`[0,Y,Z]` → 4c@2f、`[0,Y,0]` → 2a@2f
D2d^9	4e	`[0,Y,Z]` → 8c@4e、`[0,Y,0]` → 4a@4e
D4h^10	4g	`[X,-X,Z]` → 8c@4g、`[X,-X,0]` → 4a@4g
D4h^10	4h	`[X,-X,Z]` → 8c@4h、`[X,-X,0]` → 4a@4h
D4h^12	4g	`[X,-X,Z]` → 8c@4g、`[X,-X,0]` → 4a@4g
D4h^15	4c	`[0,Y,Z]` → 8c@4c、`[0,Y,0]` → 4a@4c
D4h^15	4d	`[0,Y,Z]` → 8c@4d、`[0,Y,0]` → 4a@4d
D4h^16	4e	`[X,-X,Z]` → 8c@4e、`[X,-X,0]` → 4a@4e
D4h^18	8g	`[X,-X,Z]` → 16c@8g、`[X,-X,0]` → 8a@8g
D4h^19	8e	`[0,Y,Z]` → 16c@8e、`[0,Y,0]` → 8a@8e
D4h^3	4h	`[X,-X,Z]` → 8c@4h、`[X,-X,0]` → 4a@4h
D4h^7	4f	`[0,Y,Z]` → 8c@4f、`[0,Y,0]` → 4a@4f
D4h^9	4g	`[0,Y,Z]` → 8c@4g、`[0,Y,0]` → 4a@4g
D4h^9	4h	`[0,Y,Z]` → 8c@4h、`[0,Y,0]` → 4a@4h

群	通常Wyckoff	H共役で未掲載の型 → 対応する掲載エントリ
Oh^3	12g	`[0,Y,0]` → 12b@12g、`[X,0,Z]` → 24c@12g
Oh^3	12h	`[0,Y,0]` → 12b@12h、`[X,0,Z]` → 24c@12h
Oh^4	12g	`[0,Y,-Y]` → 12a@12g、`[X,Y,-Y]` → 24c@12g
Td	6b	`[0,Y,-Y]` → 6a@6b、`[X,Y,-Y]` → 12c@6b
Td^1	6f	`[0,Y,-Y]` → 6a@6f、`[X,Y,-Y]` → 12c@6f
Td^1	6g	`[0,Y,-Y]` → 6a@6g、`[X,Y,-Y]` → 12c@6g
Td^2	24f	`[0,Y,-Y]` → 24a@24f、`[X,Y,-Y]` → 48c@24f
Td^3	12e	`[0,Y,-Y]` → 12a@12e、`[X,Y,-Y]` → 24c@12e

3.2 パラメータの入れ替えと心化並進が必要（8 位置）

群	通常Wyckoff	H共役で未掲載の型 → 対応する掲載エントリ
C4v^9	4b	`[0,Y,Z]` → 8c@4b、`[0,Y,0]` → 4a@4b
D2d^9	4f	`[0,Y,Z]` → 8c@4f、`[0,Y,0]` → 4a@4f
D4h^17	8g	`[0,Y,Z]` → 16c@8g、`[0,Y,0]` → 8a@8g
Oh^5	48g	`[0,Y,-Y]` → 48a@48g、`[X,Y,-Y]` → 96c@48g
Oh^6	48e	`[0,Y,0]` → 48b@48e、`[X,0,Z]` → 96c@48e
Oh^7	48f	`[0,Y,-Y]` → 48a@48f、`[X,Y,-Y]` → 96c@48f
Oh^9	24g	`[0,Y,0]` → 24b@24g、`[X,0,Z]` → 48c@24g
Td^2	24g	`[0,Y,-Y]` → 24a@24g、`[X,Y,-Y]` → 48c@24g

4. 演算の並びの照合（pyxtal・spglib）

一般位置のエントリから復元した演算を、sympy の行列として厳密に比較した。

参照	結果
pyxtal（ITA の並び。ファイルの演算の個数 n に対し先頭 n 個を比較）	230 空間群のうち **229 群で並びまで完全一致**。不一致は Th^4 のみ
spglib データベース（Hall 番号を総当たりして最良のものを採用）	演算の**集合としては 230 群すべてで一致**。 並びまで一致するのは 26 群のみ（spglib の並びは ITA と異なる流儀のため、想定どおり）

心化群では、心化並進を除いた演算を比較した。心化並進を加えた残りの演算の並びは、比較に含めていない。

Th^4（Fd-3, #203）

18/24 個の演算で、並進成分の 1/4 と 3/4 が pyxtal と入れ替わっていた。内訳は、演算番号 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 がファイル 3/4・pyxtal 1/4、演算番号 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 がファイル 1/4・pyxtal 3/4。回転部分は全て一致し、演算番号 1, 5, 9, 13, 17, 21 は一致。ファイルは ITA / Bilbao に一致している（ご確認済み）。pyxtal の Th^4 が、他の群と異なる原点になっているとみられる。

5. 原点選択

原点選択が 2 通りある 24 群（48, 50, 59, 68, 70, 85, 86, 88, 125, 126, 129, 130, 133, 134, 137, 138, 141, 142, 201, 203, 222, 224, 227, 228 番）の全てで、ファイルの演算は spglib データベースの原点選択 2 に含まれ、原点選択 1 には含まれない（`origin_check.py`）。Th^4 以外の 23 群は pyxtal とも並びまで一致しており、pyxtal も原点選択 2 である。心化ベクトルは原点選択に依存しない。

6. 限界・注意

- 参照データは pyxtal と spglib で、ITA そのものではない。Th^4 では pyxtal の原点がファイル・ITA と異なる。ただし完全性の判定にはファイル自身の演算と位置を使っており、影響しない。
- 演算の並びを ITA の番号付けと照合した相手は pyxtal（Th^4 を除く 229 群で一致）と、ご確認いただいた Th^4（ITA / Bilbao）である。spglib とは集合としてのみ一致を確認した。
- 同一視の探索範囲は、符号付き入れ替え行列とずらし（分母 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12）。この範囲で全件が解決した。
- 未実施: ファイル全エントリへの `analyze_bond(centering=...)` の一括検証（`index_matches_given` の確認）。

7. 同梱ファイル

- `scripts/load_data.py`：データファイルの読み込み（pickle 化）
- `scripts/check_complete.py`：H 共役での完全性検証（本体）
- `scripts/runall.py`：全群を 2 プロセスで実行
- `scripts/check4.py`：付け替え・心化並進による同一視の判定
- `scripts/origin_check.py`：原点選択の確認
- `scripts/order_check.py`：演算の並びの照合（pyxtal・spglib）

- `scripts/ita_data.py`, `scripts/site_symmetry.py`：依存モジュール
- `results/equivalence_41.csv`：未掲載に見えた 82 型と対応エントリ
- `results/complete_all.pkl`：全群の詳細結果

実行順: `load_data.py` → `runall.py` → `check4.py`（`-I` 付きで、作業ディレクトリは `scripts/` で実行）